PERFORMANCE-BASED AD FORMAT RECOMMENDATION

데이터 기반 광고 형태 추천

성과 예측을 통한 최적 광고 형태 도출

목차

1 **문제 정의 및 목표**
기업 소개 & 문제 정의 및 목표

2 **데이터 전처리**
데이터 소개 & 1차 전처리
LLM & 데이터 통합(2차 전처리)

3 **통계분석**

4 **머신러닝**
군집 모델 & 회귀 모델

5 **대시보드**
Streamlit & Tableau

6 **인사이트**

문제 정의 및 목표

문제 정의 및 목표 기업 소개

IVE korea

데이터 기반 종합 마케팅 에이전시

데이터를 기반으로 전략 수립 및 성과 최적화

퍼포먼스 마케팅 중심 광고 전략

광고 전략 수립, 미디어 운영, 성과 분석 통합 제공

광고 데이터 분석 통한 효율 개선

다양한 광고 데이터를 분석해 클라이언트 성과 극대화

맞춤형 실행 중심 광고 솔루션

비즈니스 목표에 맞춘 맞춤형 솔루션 제공



참고 : 아이브코리아 소개

문제 정의 및 목표 문제 정의

광고 형태와 매체 조합에 따라 성과(CVR, CPA)의 큰 편차가 생김



비객관적인 판단으로 인한 클라이언트의 비즈니스 목표에 최적화된
광고 조합을 체계적으로 도출하는 데 한계를 느낌

* CVR(전환율): 광고를 본 사용자 중 실제로 원하는 행동(구매, 회원가입, 신청 등)을 완료한 비율
* CPA(행동당 비용): 광고를 통해 사용자가 원하는 행동을 한 번 유도하는 데 들어간 비용

문제 정의 및 목표

문제 목표

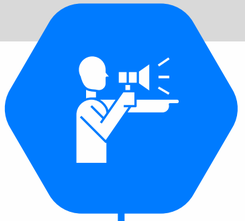
로그 데이터 기반
광고 조합 성과
예측



예측된 성과 기준
광고 조합 랭킹화



데이터 기반
광고 추천 체계 구축



데이터 전처리

데이터 전처리 데이터 소개

1 **광고 목록 데이터**

광고 기본 정보 데이터 (445260, 30)

2 **1년치 병합 광고 참여 데이터**

실제로 광고에 클릭•참여한 이력 (445260, 17)

3 **시간대별 광고소진 보고서**

날짜•시간 단위로 노출, 클릭, 전환, 각 수익 등 집계 (279916, 10)

데이터 전처리 1차 전처리

불필요 컬럼 삭제

ads_icon_img
ads_day_cap
ads_package
ads_sex_type
ads_age_min
ads_age_max
regdate
carrier
delyn
ads_limit
ads_search

이상치 제거

광고 기간 오류 제거 및 기간 필터

제거 → ads_sdate > ads_edate

필터 → date >= 2024-07-27

제거

adv_price(광고주 단가) = 0

network = 0

user_ip(결측값)

데이터 전처리 1차 전처리

값 변경

ads_os_type

1 → AppStore

2,LTE → MOBILE

3 → 원스토어

7→ Web

8 → 갤럭시 스토어

컬럼명 변경

rpt_time_scost → show_cost

rpt_time_acost → adv_cost

rpt_time_cost → rwd_cost

rpt_time_earn → earn_cost

데이터 전처리 LLM

01

1차 산업군 배정

모델 : gemini 2.5 flash_lite

분류 방식 : ads_name 텍스트 → LLM 분석

산업군 카테고리 :

게임 | 쇼핑·커머스 | 금융·보험 | 엔터테인먼트 | 생활·유틸리티 | 교육·학습 | 건강·운동 | 음식 | 법 | 기타

→ 34,000개씩 3번 LLM 구동(한정된 API)

02

2차 누락군 배정

1차 배정 후 누락된 ads_name 추출 후 재배정

→ 프롬프트 수정하여 누락된 3만개 진행

→ 총 9번 재구동(상당수 재배치 후 더이상 감소x)

→ 남은 327개 재배치(수작업)

* LLM(Large Language Model): 인간 언어를 이해하고 생성할 수 있는 거대언어모델

데이터 전처리 LLM

03 배정 결과 수정

LLM 자동 분류 결과에 대해 팀 내 토의 기반 검토
명확한 기준이 있는 항목만 수작업으로 재배정

→ 기준이 불명확한 항목만 '기타' 유지
→ 자동 분류의 모호한 경계 케이스 정제
→ 산업군 정의의 일관성 확보
→ 이후 성과 분석 시 해석 오류 최소화

광고 수행 방식 분류 04

ads_save_way 고윳값 895개로 인한 분석 한계 발생
유사 수행 행동을 통합
→ ads_shape 11개로 재배정(수작업)

수행방식 :
설치·실행 I 회원가입 I 단순 앱 활동 I 알림·좋아요 I
URL 입력 I 리뷰 I 게시글 I 댓글 I 퀘스트·스테이지 클리어
I 퀘스트·스테이지 클리어 및 결제 I 퀴즈 I
개인정보 제공 I 결제

데이터 전처리 데이터 통합 소개

1 **광고 목록 데이터**

광고 기본 정보 데이터 + 광고 산업군 + 광고 수행 방식 (339232, 23)

2 **1년치 시간별 광고 데이터**

시간대별 광고 소진 보고서 + 광고 목록 데이터 (7229899, 32)

병합 **아이브 병합 데이터**

광고 목록 데이터 + 1년치 시간별 광고 데이터 (5099380, 36)

데이터 전처리 2차 전처리

컬럼 및 결측 처리

'기타', Null 제거

ads_shape → None 배정

이상치 제거

rpt_time_clk

rpt_time_turn

ads_shape adv_cost

earn_cost

값 및 컬럼명 변경

ads_os_type:

Web, Android, ios(세 분류로 축약)

광고형태 → ads_shape

industry → ads_industry

파생변수 생성

CVR(전환율)

CPA(행동당 비용)

ads_month(광고 시작 분기)

ads_item(광고 시작 시간)

label(산업군+OS+분기)

통계 분석

통계 분석 Kruskal-Wallis

분석의도

- CVR, CPA와 연관 있는 변수 파악 → 머신러닝 Feature 활용

검정 방법 선정 과정

- ANOVA → 정규성, 등분산성 미충족 → Kruskal-Wallis(비모수 검정) 실행

독립변수

- ads_shape | mda_idx | ads_industry | ads_os_type | ads_rejoin_type | ads_month | ads_time

종속변수

- CVR
- CPA

데이터 정제

- 전환 수 0 이면 CPA = inf → Max(CPA) * 1.2 대체
- 데이터 개수 체크(최소 2개 이상이어야 분산 계산 가능)

통계 분석 Kruskal-Wallis

Kruskal-Wallis 가설 - CVR

(1) ads_shape(11개 수행 방식)

H_0: ads_shape의 CVR이 모두 같다

H_1 : 적어도 한 수행 방식의 CVR이 다르다

(2) mda_idx(매체 플랫폼)

H_0: 매체 플랫폼의 CVR이 모두 같다

H_1 : 적어도 한 매체 플랫폼의 CVR이 다르다

(3) ads_industry(산업군)

H_0: 각 산업군의 CVR이 모두 같다

H_1 : 적어도 한 산업군의 CVR이 다르다

(4) ads_os_type(OS 타입)

H_0: 각 OS 유형의 CVR이 모두 같다

H_1 : 적어도 한 OS 유형의 CVR이 다르다

(5) ads_time(광고 시작 시간)

H_0: 각 광고 시작 시간의 CVR이 모두 같다

H_1 : 적어도 한 광고 시작 시간의 CVR이 다르다

(6) ads_month(광고 시작 분기)

H_0: 각 광고 시작 분기의 CVR이 모두 같다

H_1 : 적어도 한 광고 시작 분기의 CVR이 다르다

(7) ads_rejoin_type(재참여 여부)

H_0: 각 재참여 유형의 CVR이 모두 같다

H_1 : 적어도 한 재참여 유형의 CVR이 다르다

p-value < 0.001 !

통계 분석 Kruskal-Wallis

Kruskal-Wallis 결과 - CVR

Name	ads_shape	mda_idx	ads_industry	ads_os_type	ads_time	ads_month	ads_rejoin_type
CVR	0.1602	0.2356	0.103	0.0809	0.0171	0.0545	0.0047
CVR effect	큰 효과	큰 효과	중간 효과	큰 효과	작은 효과	작은 효과	매우 작은 효과

통계 분석 Kruskal-Wallis

Kruskal-Wallis 가설 - CPA

(1) ads_shape(11개 수행 방식)

H_0: ads_shape의 CPA가 모두 같다

H_1 : 적어도 한 수행 방식의 CPA가 다르다

(2) mda_idx(매체 플랫폼)

H_0: 매체 플랫폼의 CPA가 모두 같다

H_1 : 적어도 한 매체 플랫폼의 CPA가 다르다

(3) ads_industry(산업군)

H_0: 각 산업군의 CPA가 모두 같다

H_1 : 적어도 한 산업군의 CPA가 다르다

(4) ads_os_type(OS 타입)

H_0: 각 OS 유형의 CPA가 모두 같다

H_1 : 적어도 한 OS 유형의 CPA가 다르다

(5) ads_time(광고 시작 시간)

H_0: 각 광고 시작 시간의 CPA가 모두 같다

H_1 : 적어도 한 광고 시작 시간의 CPA가 다르다

(6) ads_month(광고 시작 분기)

H_0: 각 광고 시작 분기의 CPA가 모두 같다

H_1 : 적어도 한 광고 시작 분기의 CPA가 다르다

(7) ads_rejoin_type(재참여 여부)

H_0: 각 재참여 유형의 CPA가 모두 같다

H_1 : 적어도 한 재참여 유형의 CPA가 다르다

p-value < 0.001 !

통계 분석 Kruskal-Wallis

Kruskal-Wallis 결과 - CPA

Name	ads_shape	mda_idx	ads_industry	ads_os_type	ads_time	ads_month	ads_rejoin_type
CPA	0.3593	0.3716	0.2808	0.2653	0.0178	0.0403	0.0396
CPA effect	큰 효과	큰 효과	큰 효과	큰 효과	작은 효과	작은 효과	작은 효과

머신러닝

머신러닝 군집

K-Means

문제 정의

- 유사한 패턴을 가진 광고 특성을 군집화하여, 효율적인 광고 전략 세그먼트 도출

모델 선택 이유

- 광고 성과(CVR·CPA)만 사용해 성과 패턴 중심으로 세그먼트하기 위함

* K-Means : 데이터 간의 거리(유사도)를 계산하여 성격이 비슷한 데이터끼리 k개의 그룹으로 자동 분류하는 비지도 학습 알고리즘(수치형)

머신러닝 군집

K-Means

변수 선택

- label, avg_CVR, avg_CPA, ads_month

스케일링

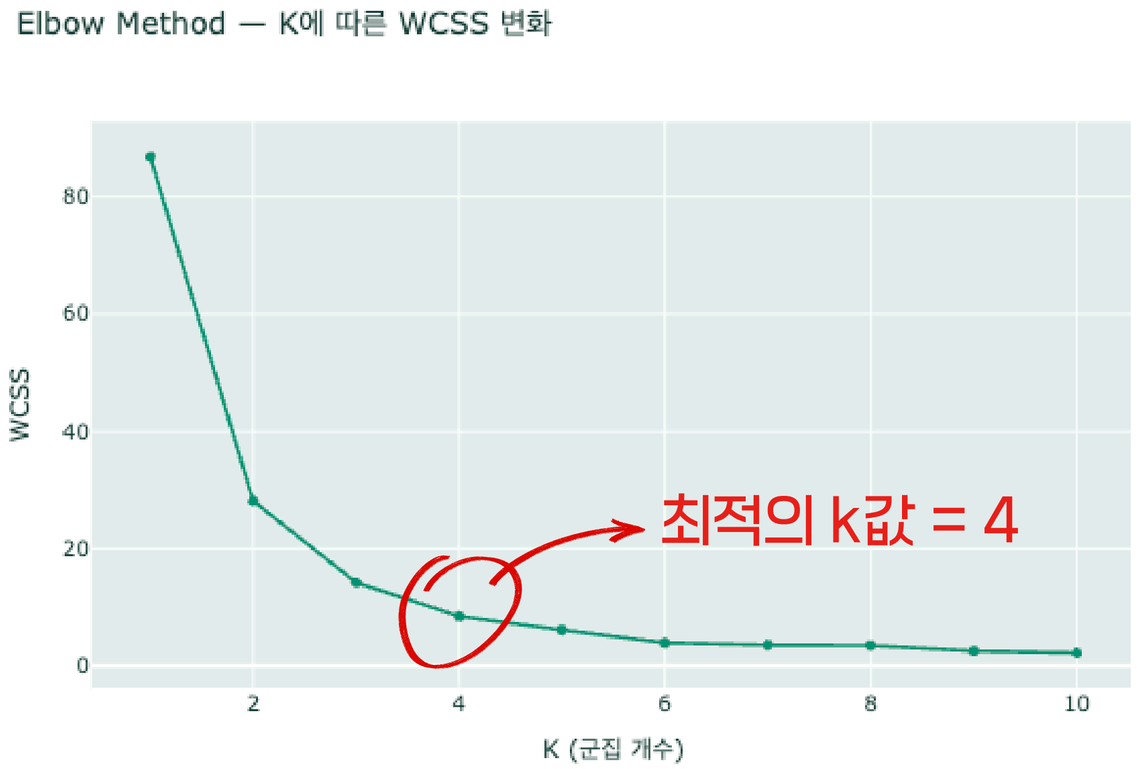
- Robustscaler: 이상치에 민감한 표준화 대신, 중앙값•사분위수(IQR)를 활용해 스케일링 수행

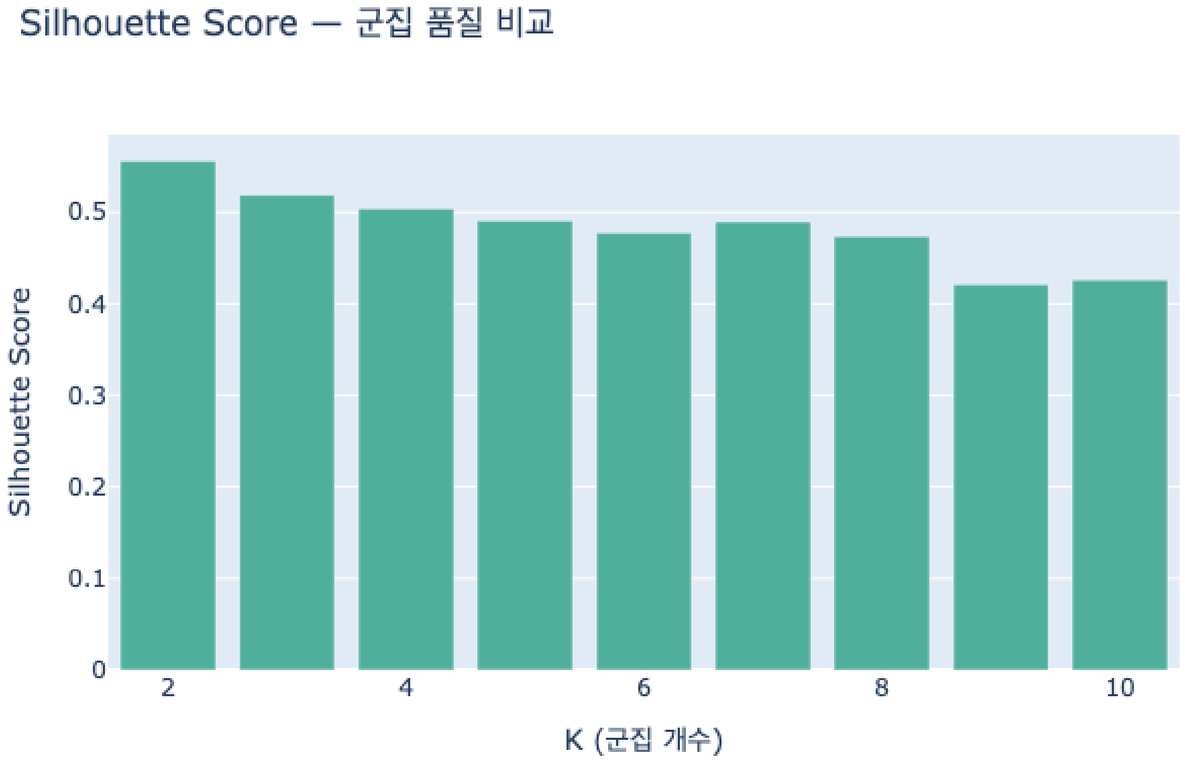
성능 평가 모델

- Silhouette_Scores: 군집 분리도 + 응집도 종합 평가
- Davies_Bouldin_Index(DBI): 군집 간 유사도 측정

머신러닝 군집

K-Means

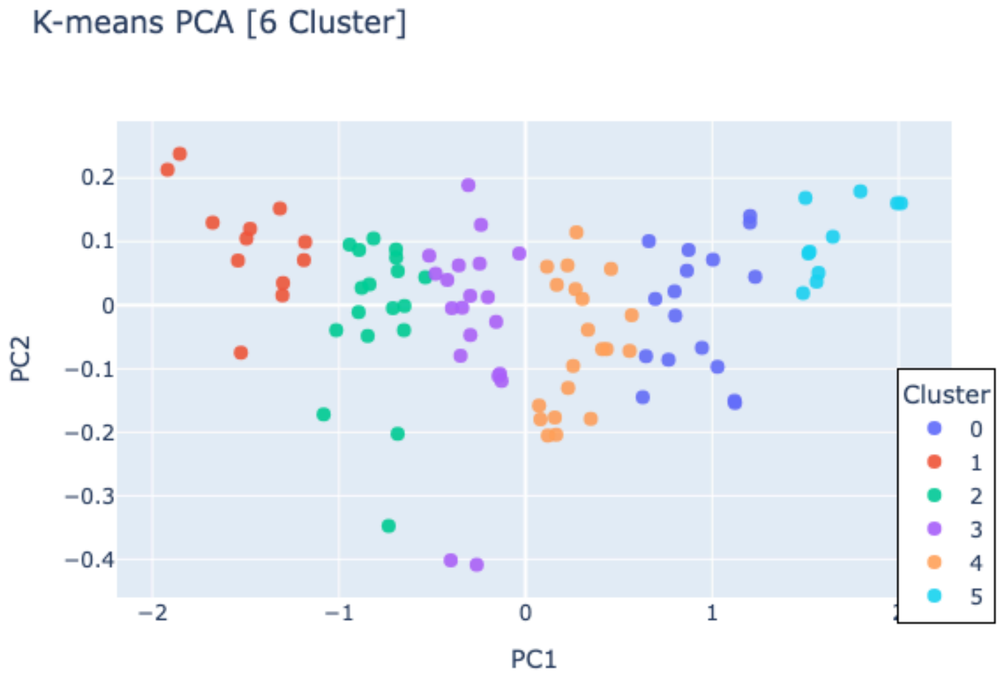




* Elbow : 군집 개수에 따른 군집 내 제곱합(WCSS)을 비교해, 감소 폭이 급격히 꺾이는 지점을 최적의 K로 선택하는 방법

머신러닝 군집

K-Means



- 성능 평가 결과

silhouette_Scores: 0.47
Davies_Bouldin_Index(DBI): 0.58

머신러닝 회귀

CatBoost

문제 정의

- 해당 군집을 기반으로 CVR•CPA를 예측하는 회귀 모델 구축

모델 선택 이유

- 군집 기반 성과 지표를 바탕으로 광고 형태 조합을 점수화하여 최적안을 도출하기 위함

* CatBoost : 범주로 된 정보를 인코딩하지 않아도, 있는 그대로 이해해서 미래를 예측해 주는 분류•회귀•랭킹 모델

머신러닝 회귀

CatBoost

Features

- ads_shape, mda_id, ads_time

Targets

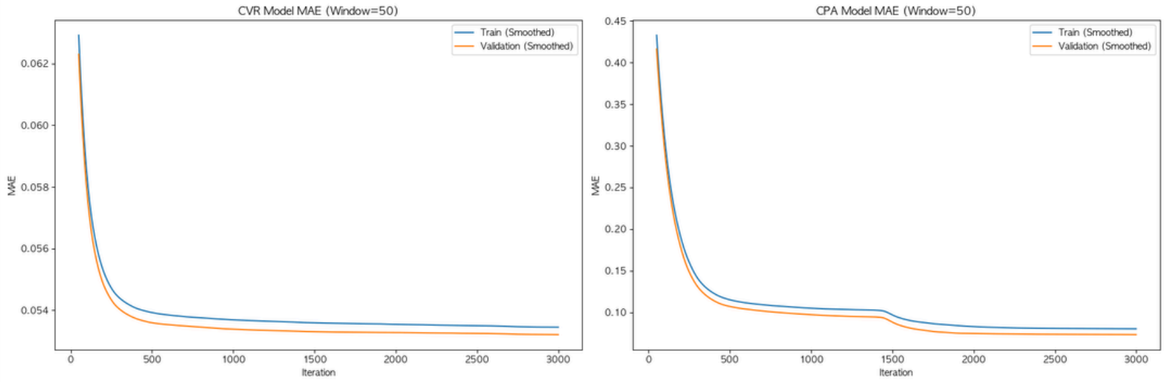
- CVR
- CPA

모델 안정성 지표

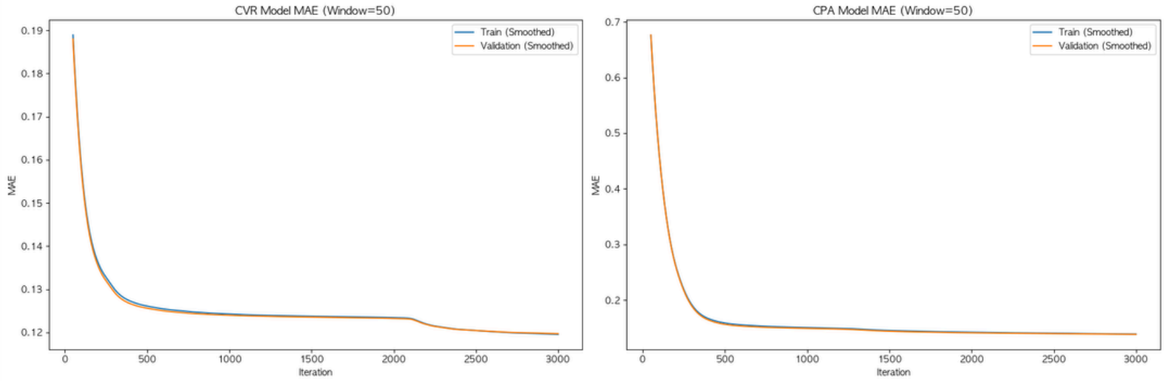
- 로스 그래프(Loss Graph)

머신러닝 회귀

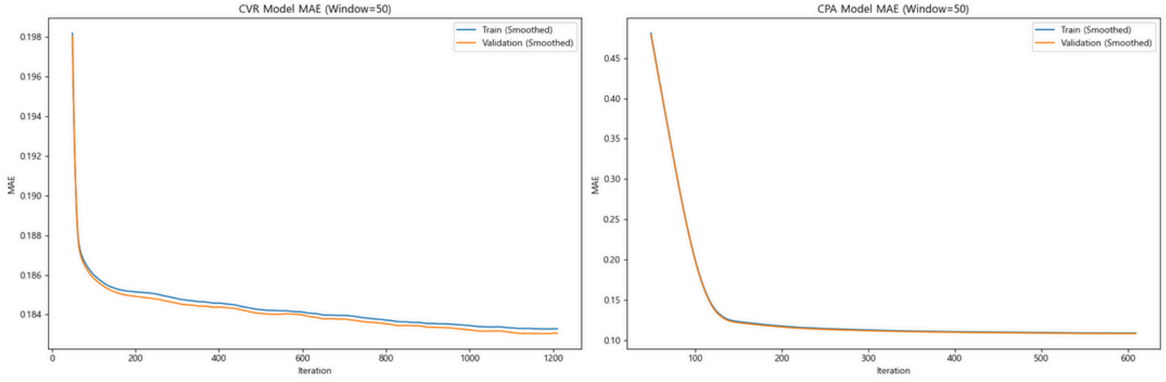
cluster 0



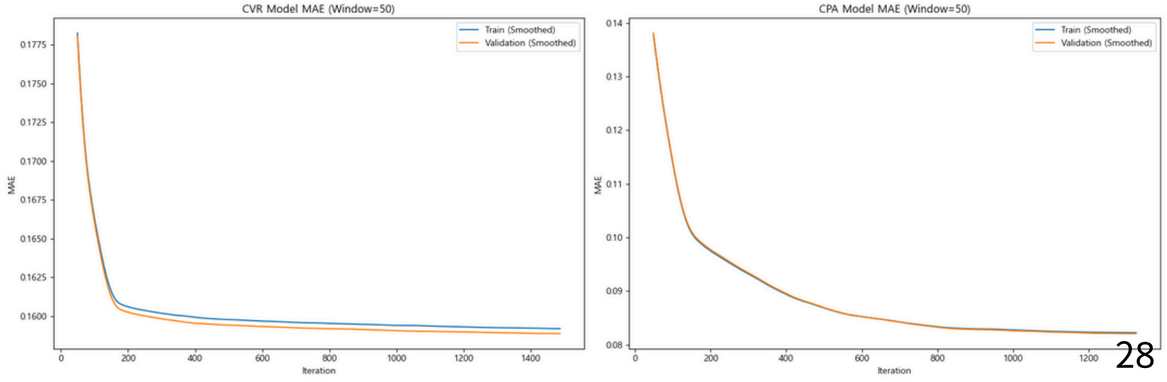
cluster 1



cluster 2

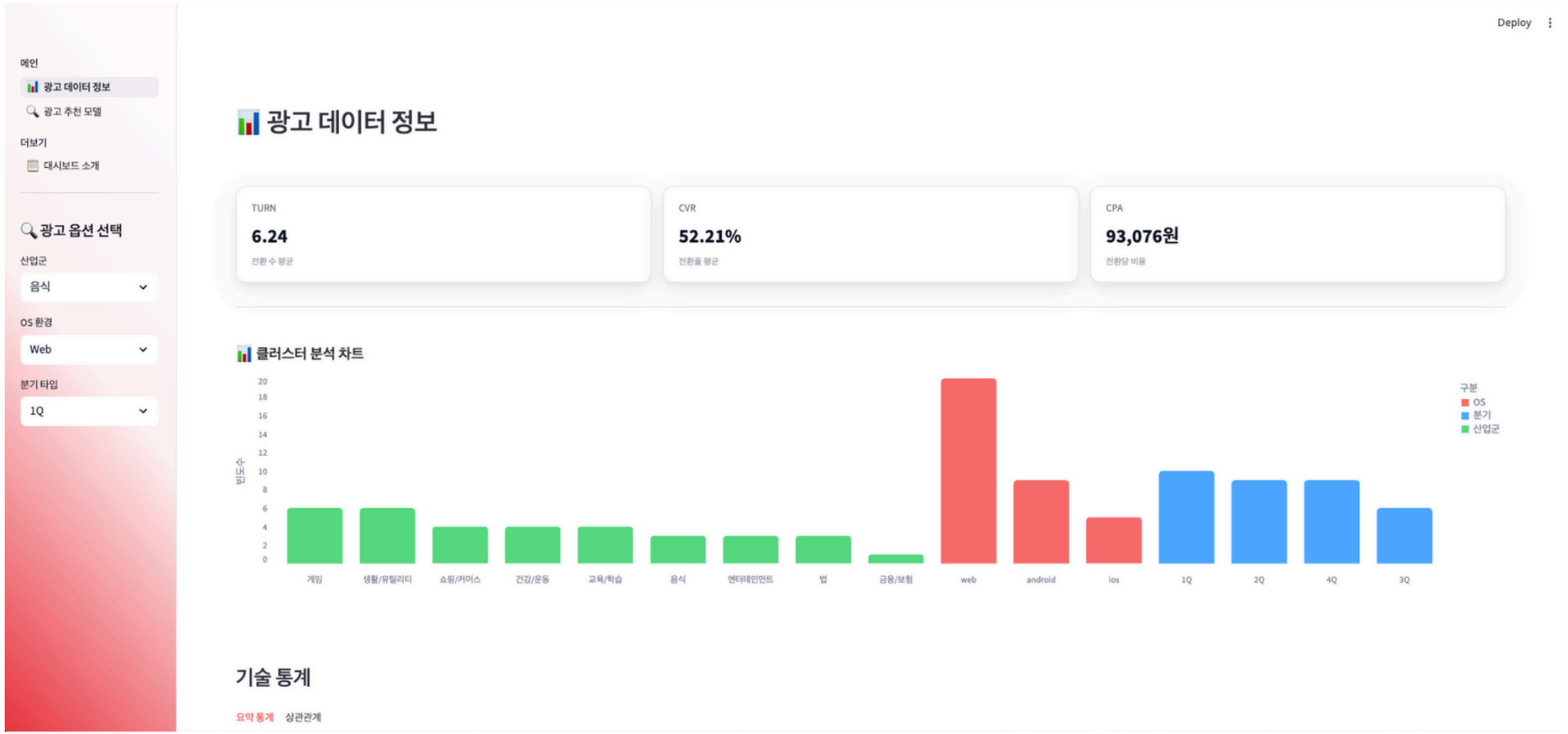


cluster 3



대시보드

대시보드 Streamlit



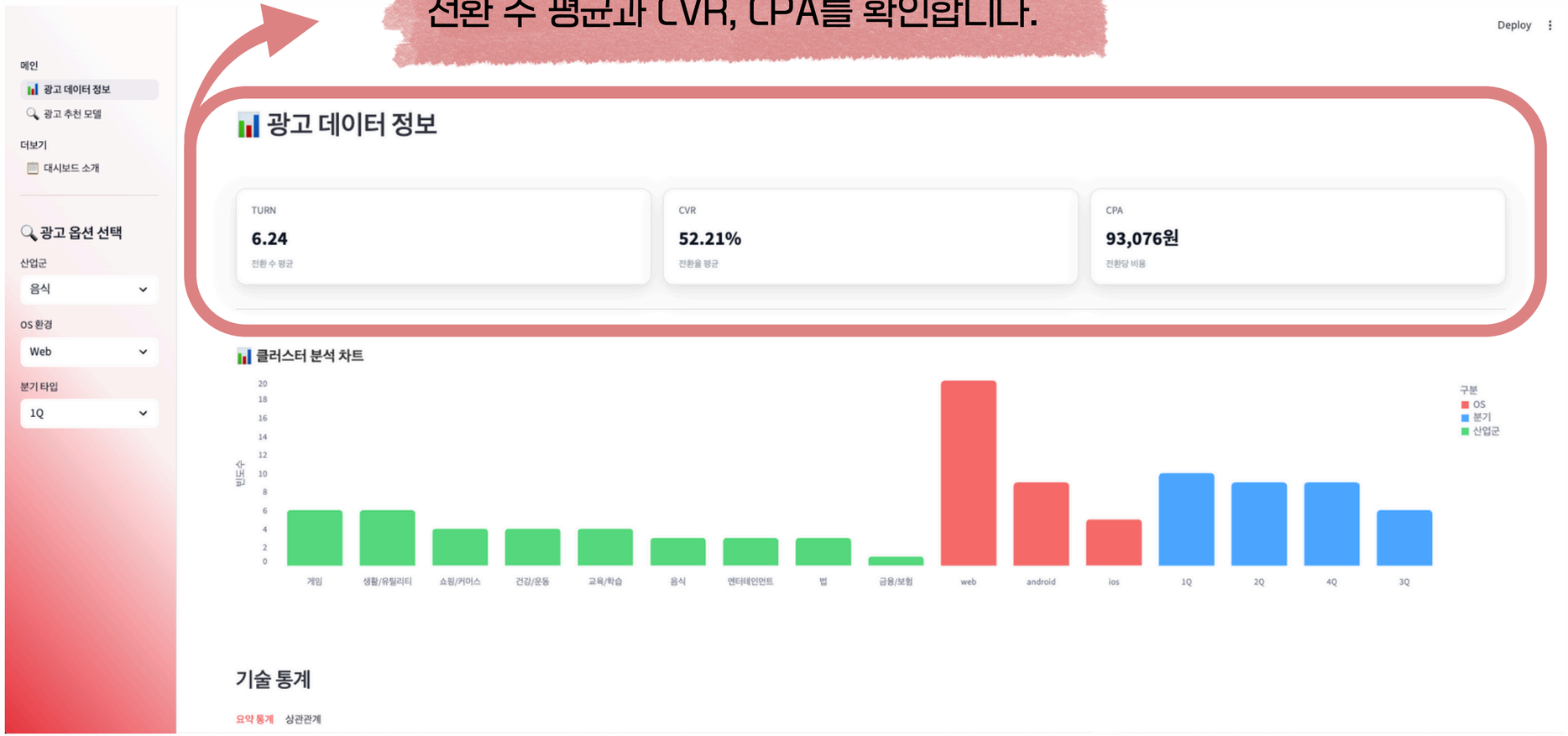
대시보드 Streamlit

1. 광고 옵션 선택하기
원하는 산업군, OS, 분기를 선택합니다.



대시보드 Streamlit

2. 선택된 광고 조합의 KPI 확인하기
전환 수 평균과 CVR, CPA를 확인합니다.

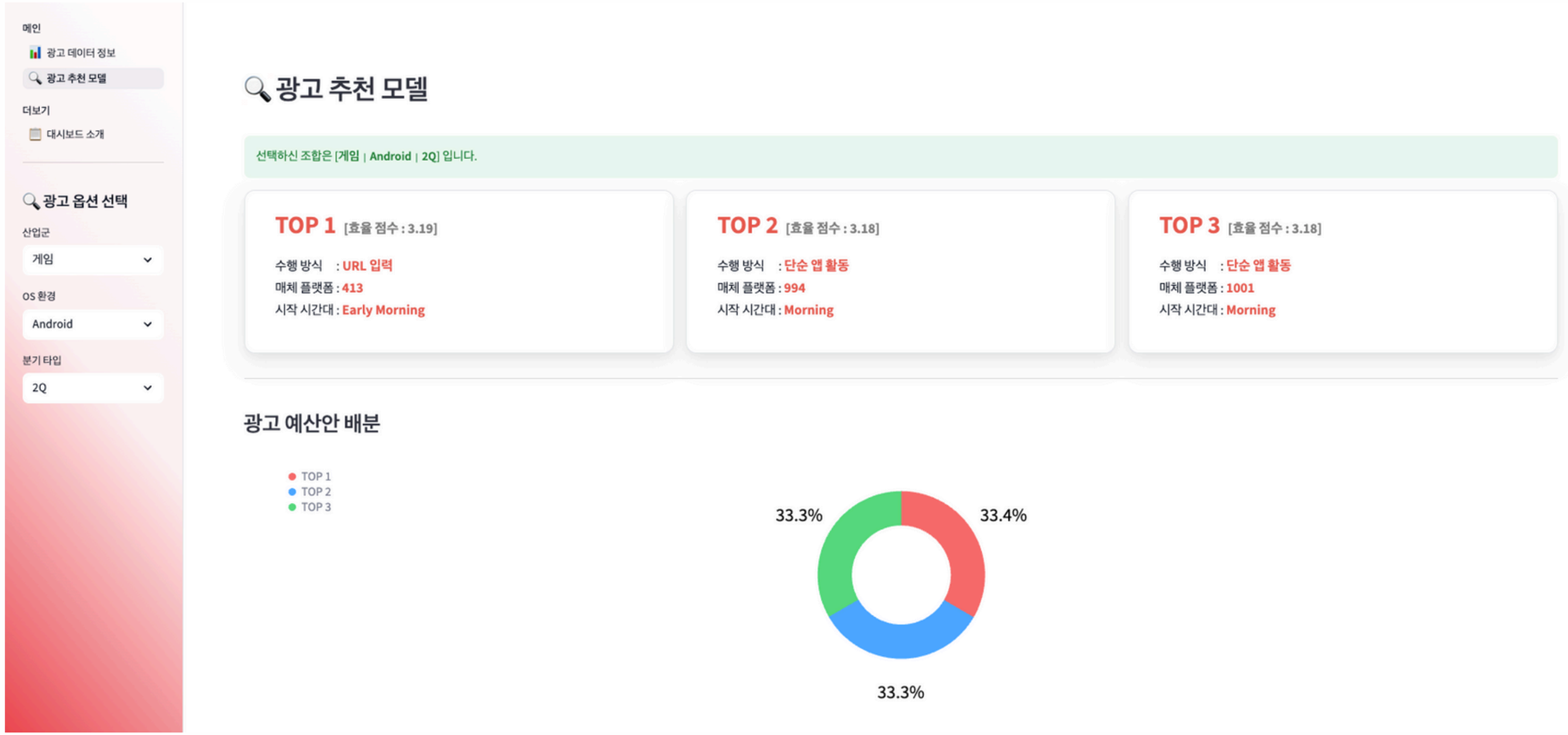


대시보드 Streamlit

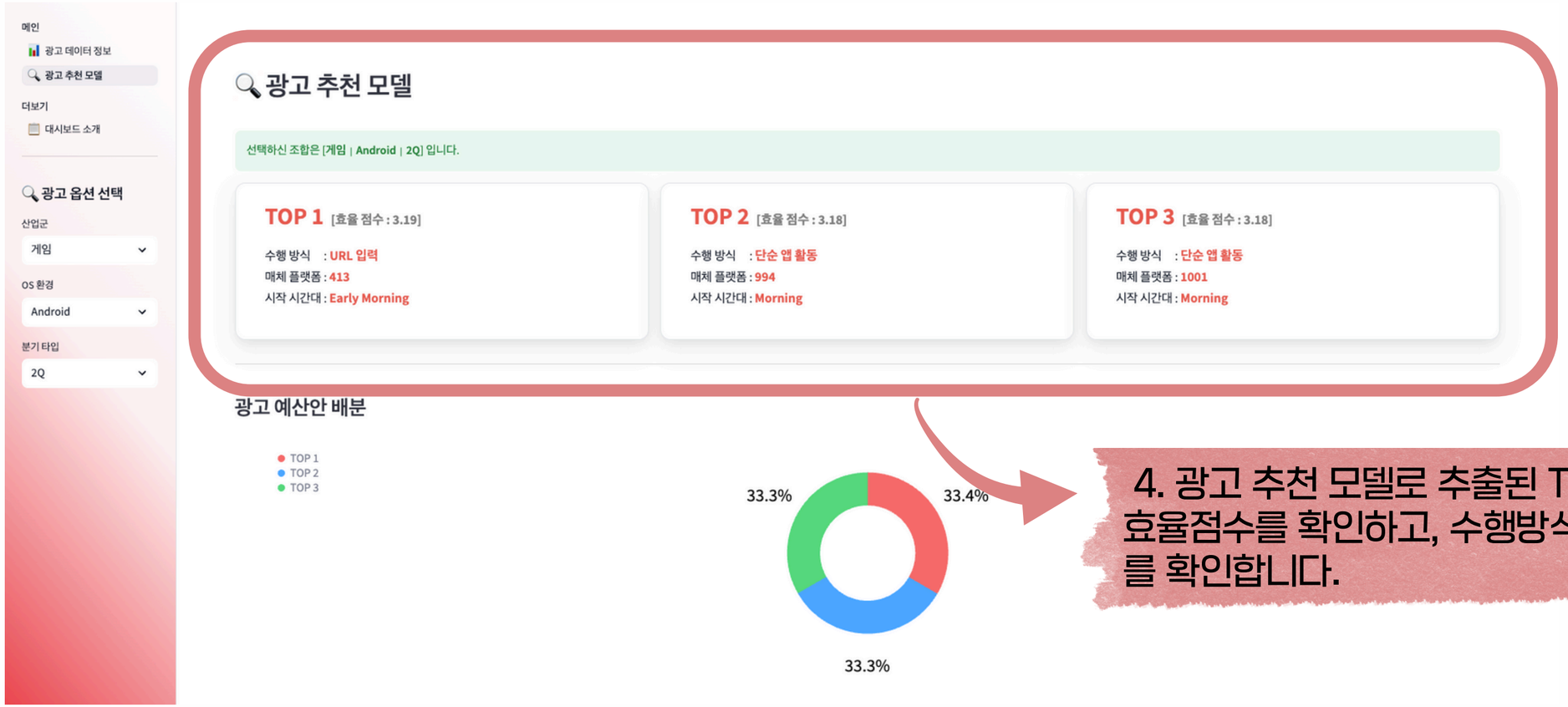
3. 사이드바에서 '광고 추천 모델' 선택하기
광고 추천 페이지로 전환됩니다.



대시보드 Streamlit



대시보드 Streamlit



4. 광고 추천 모델로 추출된 TOP3 확인하기
효율점수를 확인하고, 수행방식, 매체 플랫폼, 시작 시간를 확인합니다.

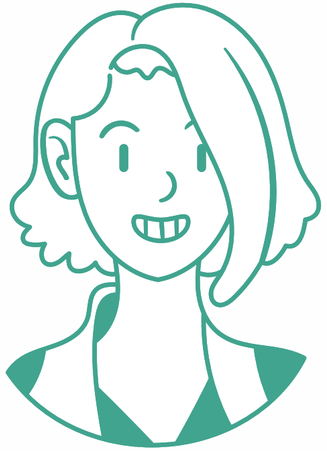
* 효율점수 : CVR + (1-CPA)
CVR은 높고, CPA는 낮을수록 좋은 성능을 보이므로 수식 사용
단, 값들은 MinMax 스케일 사용

대시보드

페르소나



- 클라이언트 A
- 산업군: 게임
- 니즈: Web, 2분기



- 클라이언트 B
- 산업군: 생활/유틸리티
- 니즈: ios 1분기

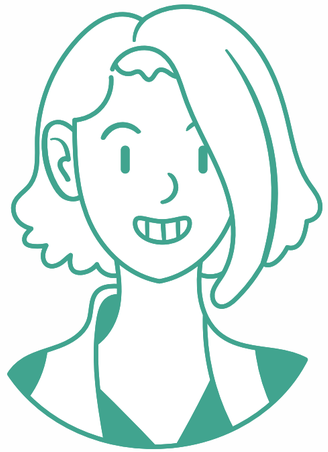
머신러닝 페르소나



- 클라이언트 A
- 산업군: 게임
- 니즈: Web, 2분기



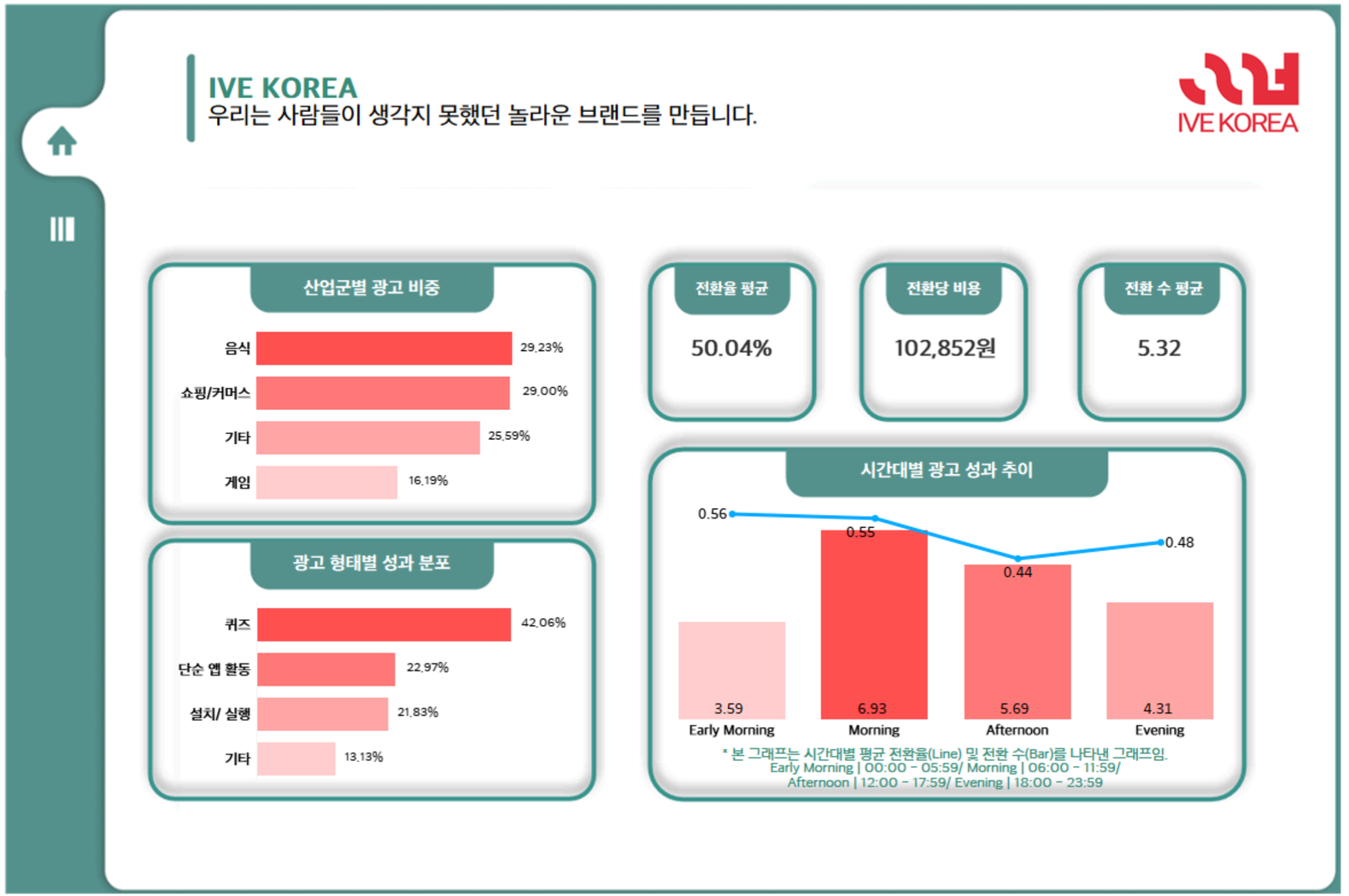
머신러닝 페르소나



- 클라이언트 B
- 산업군: 생활/유틸리티
- 니즈: ios, 1분기

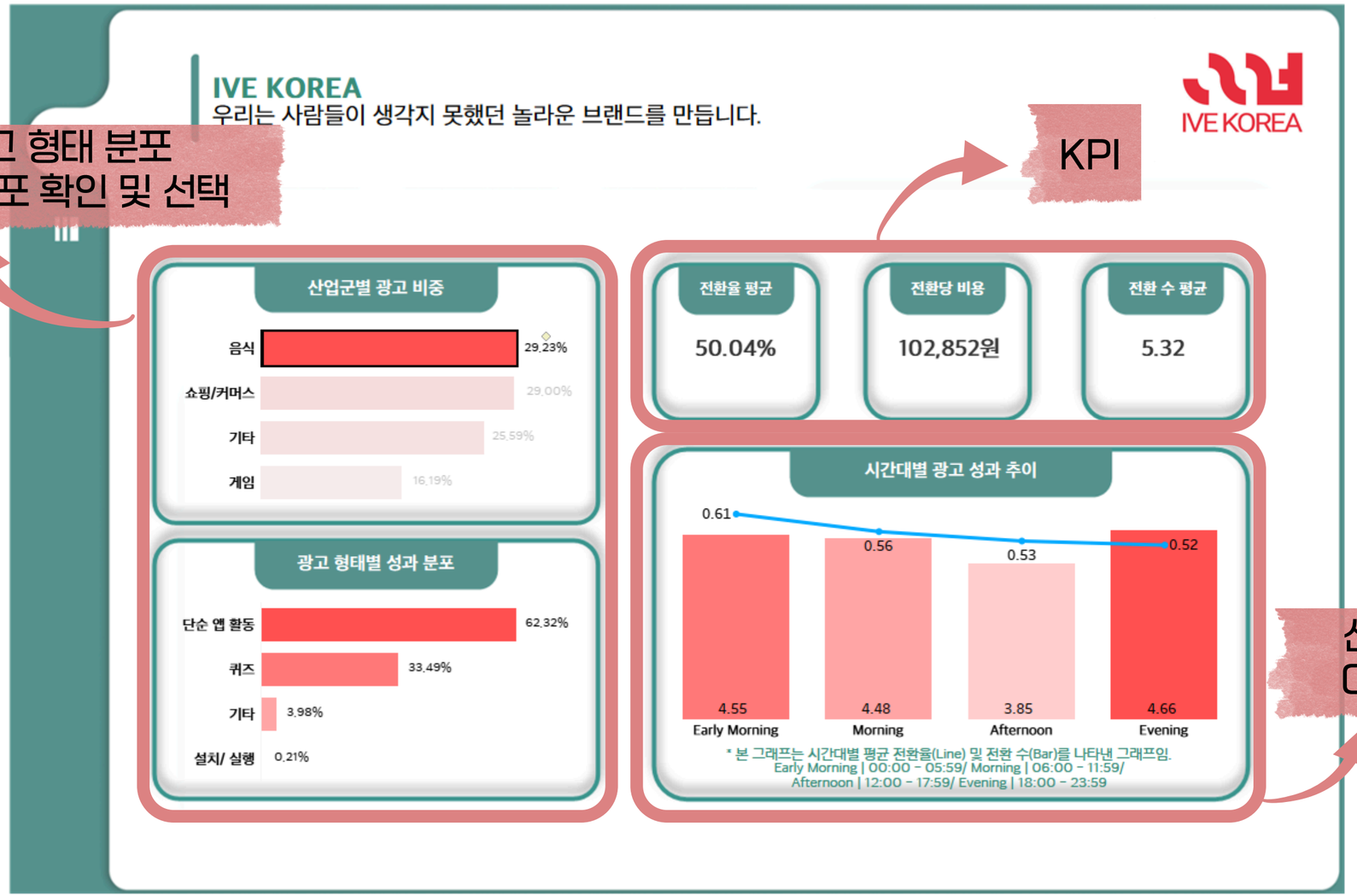


대시보드 Tableau



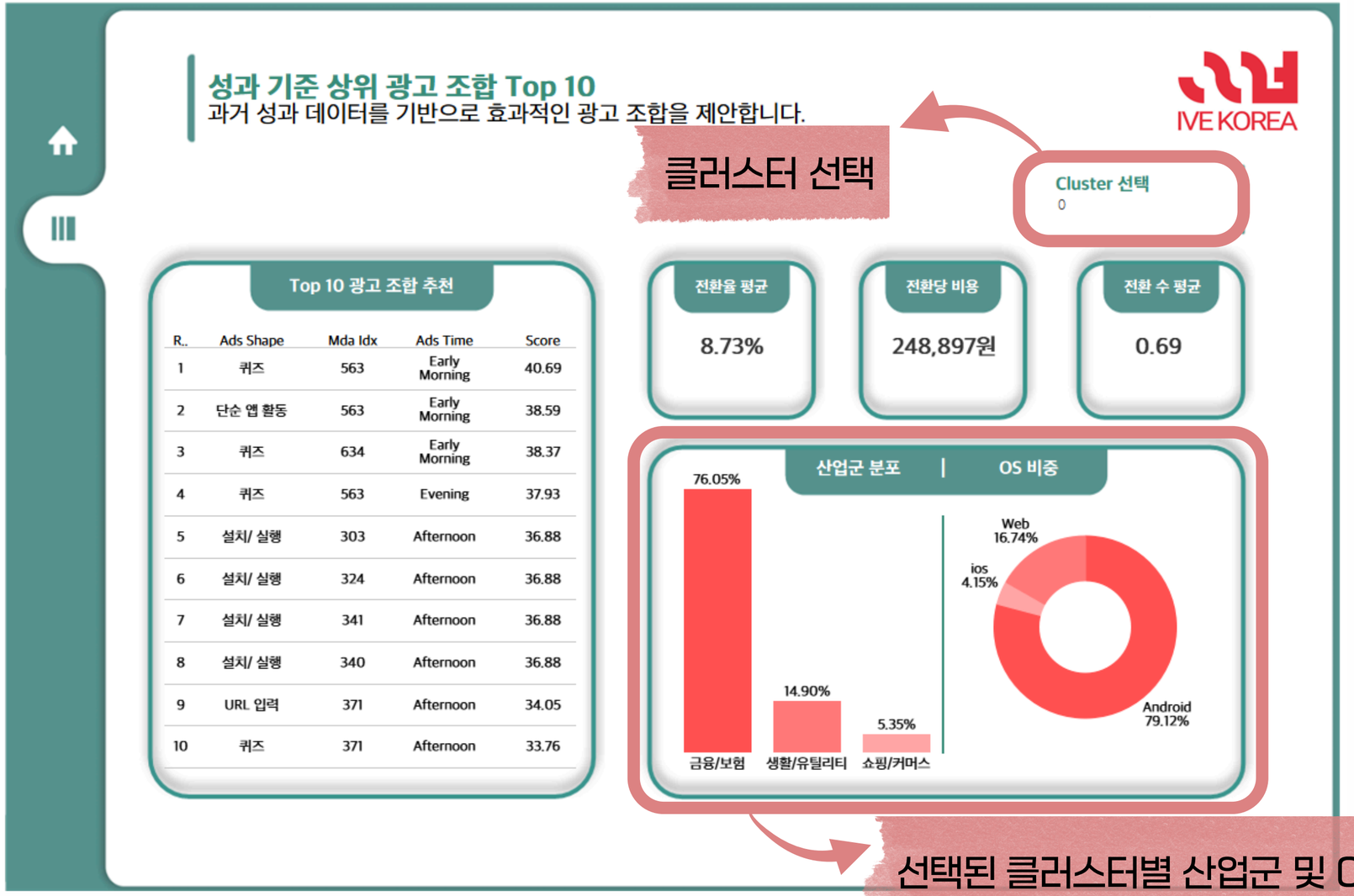
대시보드 Tableau

산업군 및 광고 형태 분포
산업군 or 형태 분포 확인 및 선택

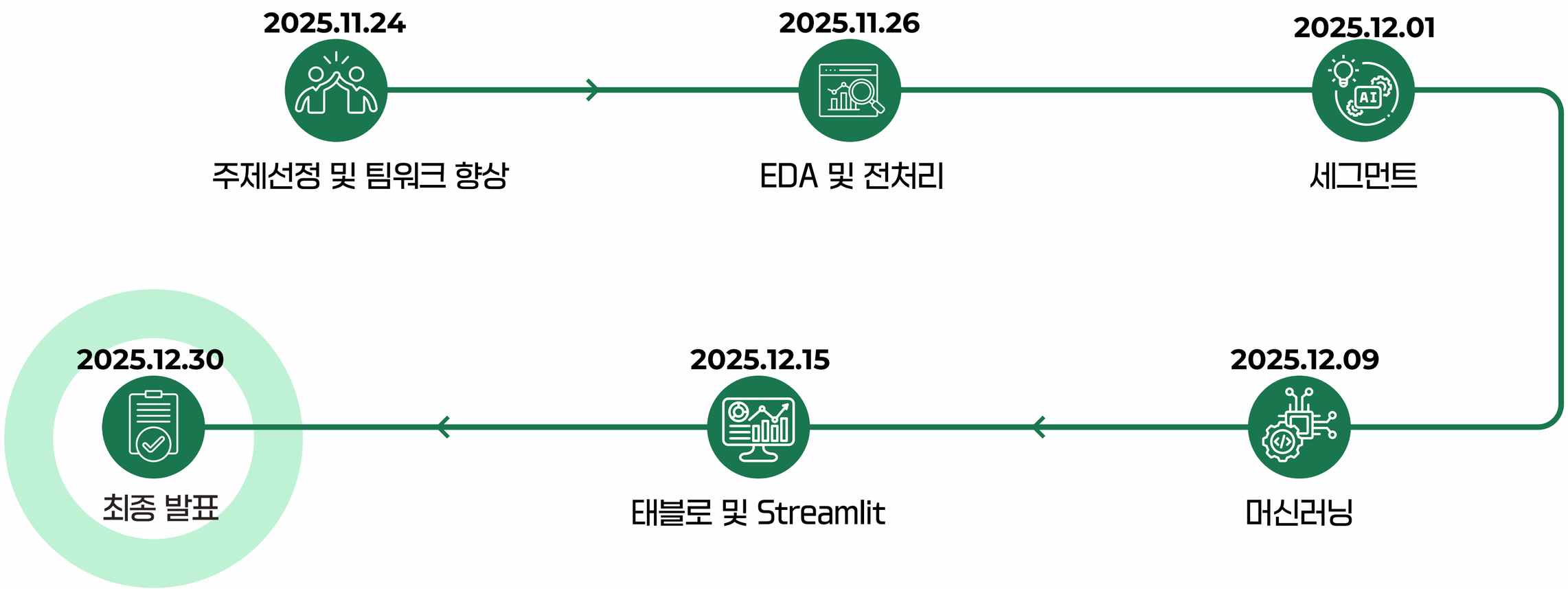


선택된 항목별 성과 확인
CVR, 전환 수 확인 가능

대시보드 Tableau



회고


2025.11.24
주제선정 및 팀워크 향상
2025.11.26
EDA 및 전처리
2025.12.01
AI
세그먼트
2025.12.09
머신러닝
2025.12.15
태블로 및 Streamlit
2025.12.30
최종 발표

목표 달성 여부

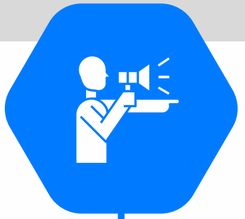
로그 데이터 기반
광고 조합 성과 예측



예측된 성과 기준
광고 조합 랭킹화



데이터 기반
광고 추천 체계 구축



목표 달성 여부

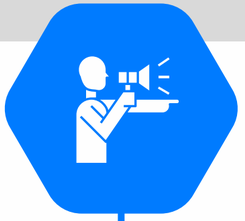
로그 데이터 기반
광고 조합 성과 예측



예측된 성과 기준
광고 조합 랭킹화



데이터 기반
광고 추천 체계 구축



감사합니다